

Комплексный анализ последних исследований в области аэродинамики велоспорта: Тенденции, стандарты и инновации 2024–2026 годов

Введение: Физическая природа сопротивления и эволюция парадигмы

В современном элитном и любительском велоспорте аэродинамика окончательно перешла из категории «маржинальных улучшений» в статус фундаментальной основы проектирования велосипедов, подбора экипировки и биомеханического позиционирования спортсмена. Фундаментальные законы гидродинамики неумолимы: аэродинамическое сопротивление является доминирующей силой, противодействующей движению велосипедиста. Сила аэродинамического сопротивления вычисляется по классическому уравнению, где она равна половине произведения плотности воздуха, коэффициента аэродинамического сопротивления, площади лобовой проекции и квадрата скорости¹. Однако мощность, необходимая для преодоления этого сопротивления, возрастает пропорционально кубу скорости. Эта кубическая зависимость означает, что даже незначительное увеличение скорости требует непропорционально больших затрат энергии¹.

Эмпирические данные показывают, что на скорости 35 км/ч аэродинамическое сопротивление составляет примерно 75–80% от общего сопротивления, с которым сталкивается велосипедист, тогда как гравитация, сопротивление качению и трение в трансмиссии делят между собой оставшиеся 20–25%³. При увеличении скорости гонки до профессиональных стандартов в 40–45 км/ч доля аэродинамического сопротивления возрастает до 85–90%, делая его подавляющим фактором, определяющим успех или поражение¹. Средняя скорость на всех этапах Тур де Франс 2025 года достигла 42,85 км/ч у мужчин и 39,065 км/ч у женщин, что подчеркивает абсолютную критичность аэродинамической оптимизации⁴.

Период 2024–2026 годов ознаменовался концептуальным сдвигом в научно-исследовательском подходе. Индустрия отошла от изолированного тестирования отдельных компонентов в аэродинамической трубе к холистическому подходу, рассматривающему систему «гонщик — велосипед — окружающая среда» как единый динамический комплекс⁵. Современные исследования выявляют глубокую взаимосвязь между биомеханикой, текстильной инженерией, тактическими командными построениями

и жесткими нормативными ограничениями Международного союза велосипедистов (UCI), формируя новые стандарты, которые определяют облик велоспорта в текущем десятилетии.

Концептуальные модели: Иерархия аэродинамических улучшений

Одной из самых авторитетных концепций последних лет стала так называемая «Иерархия аэродинамических улучшений», популяризированная Дэном Бигэмом, бывшим рекордсменом в часовой езде UCI и руководителем инженерного отдела команды Red Bull-Bora-Hansgrohe, а также подтвержденная аналитическими моделями платформ вроде Best Bike Split¹. Согласно этим исследованиям, спортсмены-любители и многие профессионалы систематически инвертируют правильную иерархию инвестиций, направляя колоссальные бюджеты на велосипедные рамы и колеса, в то время как наибольший возврат инвестиций кроется в положении тела и текстильной экипировке.

Главным количественным показателем в велосипедной аэродинамике является CdA — произведение безразмерного коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd), отражающего степень обтекаемости формы, на площадь лобовой проекции (A), измеряемую в квадратных метрах¹. Исследования доказывают, что само тело гонщика генерирует до 80% всего системного аэродинамического сопротивления, в то время как на долю велосипеда приходится лишь 20%³.

Специалисты отмечают, что любители часто демонстрируют на 10–20% большую площадь лобовой проекции, чем это физиологически необходимо³. Снижение высоты руля всего на 2 сантиметра, сужение локтей и правильное позиционирование головы могут сэкономят от 10 до 20 Ватт без каких-либо финансовых затрат на новое оборудование³. Для сравнения, переход со стандартной шоссейной рамы на специализированную аэродинамическую раму при любительских скоростях дает выигрыш всего в 2–4 Ватта, так как современные трубы уже в значительной степени оптимизированы³.

Аэродинамическая позиция гонщика	Типичный диапазон CdA (м2)	Контекст использования
Вертикальная шоссейная посадка (на пистолетах)	0.35–0.40	Групповые заезды, любительские тренировки, подъемы в гору ¹ .
Шоссейная посадка в	0.30–0.35	Скоростные участки,

нижнем хвате (Drops)		спринты, умеренный наклон торса ¹ .
Оптимизированная разделочная посадка (TT/Triathlon)	0.25–0.30	Предплечья на аэробарах, горизонтальная спина, втянутая голова ¹ .

Динамика снижения энергозатрат при переходе к более агрессивным позам впечатляет. На скоростях выносливости (около 32 км/ч) разница между расслабленной и агрессивной позой составляет порядка 0.12 м^2 в терминах CdA , что транслируется в экономию 32 Ватт⁷. На спринтерских скоростях свыше 50 км/ч та же самая разница в площади фронтальной проекции обеспечивает колоссальное снижение требуемой мощности на 126 Ватт, что составляет около 26% от общих усилий спортсмена⁷. Иерархия инвестиций, таким образом, строго диктует следующий порядок: профессиональный байк-фит, аэродинамический шлем, текстурированный скинсьют, колеса с глубоким профилем и лишь в последнюю очередь — рама.

Биомеханическая интеграция: Эволюция длины шатунов и мышечная активация

На пересечении аэродинамики и биомеханики в 2025–2026 годах произошла настоящая революция, связанная с пересмотром оптимальной длины шатунов. Исторически высокие гонщики предпочитали шатуны длиной от 172,5 мм до 180 мм, ошибочно полагая, что увеличенный рычаг обеспечивает большую передачу мощности⁸. Однако современная биомеханическая наука доказала, что подобный подход контрпродуктивен в контексте аэродинамической оптимизации. Переход профессионального пелотона, возглавляемый такими гонщиками, как Тадей Погачар, на укороченные шатуны (165 мм и менее) стал ответом на необходимость достижения более низкого показателя CdA без ущерба для физиологии⁸.

Фундаментальная проблема длинных шатунов заключается в закрытии угла тазобедренного сустава. В верхней мертвой точке хода педали длинный шатун заставляет колено подниматься слишком высоко, упираясь в грудную клетку велосипедиста⁸. Это экстремальное сгибание бедра приводит к снижению способности мышц генерировать усилие, увеличивает компрессионную нагрузку на надколенник и вызывает наклон таза назад, что перегружает поясничный отдел позвоночника¹¹. Более того, физический контакт бедер с грудной клеткой сжимает диафрагму, ограничивая вентиляцию легких⁹. Укорачивание шатунов до 165 мм или 170 мм открывает угол тазобедренного сустава, позволяя гонщику осуществить ротацию таза вперед⁸.

Это биомеханическое изменение имеет прямые аэродинамические последствия. Ротация таза вперед позволяет радикально опустить переднюю часть кокпита, принимая позу, близкую к посадке для гонок с раздельным стартом, при которой торс располагается

параллельно земле. Данные, собранные бывшим физиотерапевтом British Cycling Филом Бертом, показывают, что переход на шатуны 165 мм позволяет трековым и шоссейным гонщикам не только улучшить аэродинамику, но и получить чистый прирост функциональной пороговой мощности (FTP) в среднем на 15 Ватт за счет более эффективного прохождения мертвых зон педалирования и улучшения механики дыхания⁹. Дополнительные клинические испытания подтверждают, что незначительные уменьшения длины шатуна приводят к достоверному снижению максимального сгибания колена на величину до 24% и сгибания бедра до 13%, при этом субъективное чувство усталости у высококвалифицированных любителей существенно снижается по сравнению с шатунами 175 мм¹¹.

Оптимизация посадки также накладывает отпечаток на активацию мускулатуры верхних конечностей. Недавние исследования с применением поверхностной электромиографии (ЭМГ) продемонстрировали строгую линейную зависимость между снижением аэродинамического сопротивления (путем уменьшения угла наклона предплечья) и увеличением мышечной активации¹³.

Положение рук на руле	Ключевые активируемые мышцы верхних конечностей	Аэродинамические и биомеханические характеристики
Нижний хват (Drops)	Двуглавая мышца плеча (BB), Передняя дельта (AD), Лучевой сгибатель запястья (FCR)	Наиболее эффективно для максимально сгруппированных (crouched) аэродинамических поз, однако требует значительной мышечной стабилизации ¹³ .
На пистолетах (Hoods)	Верхняя порция трапециевидной мышцы (UT), Мышца, выпрямляющая позвоночник (ES)	Оптимизирует более вертикальные позы. Интересно, что при правильном сгибании локтей под 90 градусов эта позиция может требовать на 3,38% меньше мощности, чем нижний хват ⁴ .

Основываясь на этих данных, анализ по Парето указывает на то, что попытка достичь

экстремально низкого *CdA* без учета мышечной усталости верхней части тела обречена на провал в длительных гонках. Позиция должна поддерживаться

исключительно силами мышечного корсета; если гонщик вынужден из-за спазмов спины или рук вернуться в вертикальное положение через двадцать минут, все расчетные аэродинамические преимущества обнуляются⁵.

Текстильная инженерия: Физика пограничного слоя и грудные обтекатели

Осознание того факта, что тело велосипедиста является основным источником лобового сопротивления, вывело текстильную инженерию на передний край аэродинамических исследований. Современные ткани проектируются на основе сложной физики флюидов, в частности, для управления пограничным слоем — микроскопической областью воздуха, непосредственно контактирующей с поверхностью движущегося объекта⁶.

С точки зрения гидродинамики, конечности велосипедиста представляют собой плохообтекаемые тупые тела (bluff bodies). При обтекании таких объектов гладким воздухом формируется ламинарный пограничный слой. Проблема ламинарного слоя заключается в его низкой кинетической энергии, из-за чего он не способен преодолевать нарастающее давление на расширяющейся части объекта (например, на бицепсе или икре). В результате поток очень рано отрывается от поверхности, создавая за гонщиком колоссальную зону низкого давления и турбулентный след¹. Эта разница давлений между фронтальной частью тела и зоной за ним порождает так называемое сопротивление давления (pressure drag), которое является главным врагом скорости.

Инновация 2025–2026 годов заключается в повсеместном использовании текстурированных, ребристых и шероховатых тканей, расположенных на ведущих кромках тела (плечах, рукавах, голенях)³. На первый взгляд это кажется парадоксальным, поскольку шероховатость увеличивает трение обшивки (skin friction). Однако текстурированная ткань выполняет критически важную функцию: она выступает в роли триггера, принудительно переводя пограничный слой из ламинарного состояния в турбулентное при более низких числах Рейнольдса¹. Турбулентный пограничный слой обладает значительно большей энергией перемешивания, что позволяет ему «прилипнуть» к поверхности конечности гораздо дольше, огибая её. Следовательно, точка отрыва потока смещается далеко назад, а турбулентный след за гонщиком радикально сужается¹⁵.

Выигрыш от уменьшения зоны низкого давления (сопротивления давления) многократно перекрывает потери на трение обшивки¹. Это в точности тот же физический принцип, который заставляет мяч для гольфа с ямочками лететь в два раза дальше, чем гладкий шар. Эмпирические тесты в аэродинамической трубе Сильверстоуна подтверждают масштабы этих улучшений. Например, тестирование профессионального гравийного гонщика Дилана Джонсона показало, что использование текстурированных тканей в носках и скинсьюте Rule 28 позволило сэкономить 13 Ватт при скорости 35 км/ч, что эквивалентно тринадцати минутам преимущества на дистанции гонки Unbound¹⁸. Высота носков играет настолько важную роль (текстурированная ткань эффективнее гладкой кожи ноги), что UCI жестко контролирует их высоту правилом «10 см от лодыжки», чтобы предотвратить использование компрессионных аэро-чулков¹⁹.

Параллельно с развитием тканей, профессор Берт Блокен и исследователи из Университета Хериот-Уотт, KU Leuven и TU Eindhoven опубликовали новаторскую работу по изучению так называемых «грудных обтекателей» (chest fairings)²⁰. Гонщики исторически пытались улучшить фронтальный профиль, помещая радиостанции или гидратационные системы (такие как Camelbak, использовавшийся Фрэнком Шлеком) под скинсы на груди²⁰. Согласно строгим правилам UCI, запрещено использовать объекты, единственная цель которых — изменение морфологии гонщика²⁰. Однако фляги с водой и функциональные радиостанции легальны, и их грамотное размещение дает колоссальный побочный аэродинамический эффект²².

Исследования Блокена с применением CFD и аэродинамической трубы доказали, что внедрение крупного грудного обтекателя под скинсы сглаживает впадину между грудью и руками спортсмена в посадке для раздельного старта. Это снижает общее аэродинамическое сопротивление на величину до 3,6%²⁰. Интересно, что исследование выявило гидродинамический парадокс: выгода от обтекателя (в секундах на километр) выше на более низких скоростях. При скорости 55 км/ч гонщик экономит до 0,78 секунды на километр, тогда как при скорости 46,8 км/ч экономия возрастает до 0,9 секунды на километр²⁰. Это объясняется тем, что при более медленной езде спортсмен дольше находится на трассе, следовательно, процентное снижение сопротивления применяется в течение более длительного времени экспозиции, суммируясь в выигрыш свыше 22 секунд на 25-километровой трассе²⁰. Аналогичный парадокс был выявлен при тестировании гидратационных рюкзаков для гравийных гонок: трехлитровый рюкзак оказался быстрее полторалитрового, так как больший объем идеально заполнял аэродинамическую пустоту и зону низкого давления непосредственно за шлемом гонщика¹⁸.

Аэродинамика колес и пневматических систем:

Правило 105 и динамика потоков

В сегменте колес и покрышек индустрия столкнулась с необходимостью балансировать между двумя конфликтующими параметрами: аэродинамическим сопротивлением (C_{dA})

и сопротивлением качению (C_{rr}). Профессиональный пелотон окончательно отверг старую догму о том, что «узкое означает быстрое». Сверхтонкие шины шириной 23 мм и 25 мм уступили место покрышкам 28 мм, 30 мм и даже 32 мм²³. Физическая причина заключается в том, что более широкая шина при идентичном натяжении корда и более низком давлении деформируется в более короткое и широкое пятно контакта, что уменьшает потери на гистерезис и снижает сопротивление качению на реальном, неидеальном асфальте²³.

Однако установка широкой покрышки на классический узкий обод создает критическую аэродинамическую проблему. Шина раздувается шире обода, образуя профиль в форме «лампочки». Набегающий поток воздуха, огибая такую шину, резко отрывается на стыке с ободом, генерируя сильную турбулентность и полностью нивелируя аэродинамические преимущества глубокого профиля²⁴.

Для решения этой проблемы инженеры внедрили так называемое «Правило 105». Данное гидродинамическое правило гласит, что для поддержания присоединенного ламинарного потока вокруг системы «колесо-шина» внешняя ширина обода должна составлять не менее 105% от фактической измеренной ширины накачанной покрышки²³.

Контекст гонки	Рекомендуемая заявленная ширина покрышки	Физическое и аэродинамическое обоснование
Критериум / Идеальный асфальт (ТТ)	26–28 мм	Максимальное аэродинамическое преимущество на ровных поверхностях, мгновенное ускорение ²³ .
Шоссейные гонки / Смешанный рельеф	28–30 мм	Идеальный баланс сопротивления качению, аэродинамики (при правильном ободке) и сцепления ²³ .
Гравий / Классики с брусчаткой	30–32 мм	Низкое давление обеспечивает микро-амортизацию, предотвращая потери энергии на вертикальные колебания ²³ .

Следование Правилу 105 привело к появлению ободов с экстремальной внешней шириной (свыше 32–34 мм) при внутренней ширине 23–25 мм. Например, если покрышка 28с раздувается до реальных 30 мм, внешний край обода должен быть не менее 31,5 мм шириной, чтобы поток воздуха плавно стекал с шины на карбоновый профиль колеса²³. В 2025–2026 годах U-образные и тороидальные профили ободов окончательно вытеснили старые V-образные формы. Тороидальные профили не только превосходно справляются с лобовым сопротивлением, но и контролируют боковые силы, генерируя стабилизирующий крутящий момент при высоких углах рыскания ветра (yaw angles), предотвращая эффект резкого срыва воздушного потока, который делал старые колеса непредсказуемыми при порывистом боковом ветре²⁷.

Дополнительные исследования с применением CFD и лазерной анемометрии выявили существенные различия между статичными и вращающимися колесами. Симуляции показывают, что вращающееся переднее колесо на спицах имеет площадь сопротивления на 2,2% меньше, чем статичное²⁹. Это связано с тем, что вращение формирует обширные

зоны низкого давления у втулки и снижает скорость потока внутри окружности колеса, а взаимодействие с вилкой дополнительно уменьшает площадь сопротивления вращающегося колеса на 12,9% по сравнению с изолированным²⁹.

Интересным технологическим реверсом 2026 года стал отказ от бескрючковых ободов (Hookless) в шоссейном велоспорте. Несмотря на теоретические преимущества в массе и аэродинамическом переходе между шиной и ободом, проблемы с безопасностью профессиональных гонщиков (срывы покрышек при предельных нагрузках и давление строго ниже 5 бар) привели к массовому возвращению к классическим ободам с крючками (Hooked)³⁰. В комбинации со сверхлегкими камерами из термопластичного полиуретана (TPU), которые по сопротивлению качению не уступают бескамерным системам, этот сетап стал эталоном надежности³¹.

Нормативная база: Влияние регламентов UCI 2026 года на инженерную мысль

Стремясь ограничить возрастающие скорости в пелотоне и повысить безопасность гонщиков, Международный союз велосипедистов (UCI) ввел с 1 января 2026 года один из самых жестких пакетов технических ограничений в истории велоспорта³². Эти регламенты, описанные в документах по разъяснению правил, затронули буквально каждый аспект дизайна велосипедов, вызвав серьезное сопротивление индустрии³². Регламентация ширины руля претерпела наиболее радикальные изменения в статье 1.3.022. Чтобы предотвратить использование экстремально узких кокпитов (шириной 32–34 см), минимальная внешняя габаритная ширина руля в нижнем хвате теперь строго зафиксирована на уровне 400 мм (для трека с 2027 года — 350 мм)³². Одновременно с этим минимальное внутреннее расстояние между тормозными ручками (в их самой узкой точке) ограничено 280 мм³². Чтобы производители не могли обойти это правило путем создания огромных развалов (flare), при которых низы широкие, а верха остаются узкими, максимальное расширение от верха к низу ограничено 65 мм, а угол наклона тормозных рычагов внутрь не должен превышать 10 градусов³². Индустрия подвергла эти правила критике, указывая, что они дискриминируют женщин и низкорослых мужчин, заставляя их использовать биомеханически слишком широкие рули, что снижает комфорт и увеличивает лобовое сопротивление³².

В ответ на повсеместное использование модифицированных шлемов для отдельного старта в групповых гонках, статья 1.3.031 ввела жесткую классификацию. Шоссейный (традиционный) шлем теперь обязан иметь минимум три отчетливых вентиляционных отверстия, не должен закрывать уши и не может использоваться с интегрированным визором³². Шлемы без этих характеристик признаются ТТ-шлемами и разрешены исключительно в гонках с отдельным стартом³².

Для гонок с отдельным стартом UCI также внедрил строгую систему классификации роста гонщиков для определения максимальной высоты аэробаровых подлокотников над базовым рулем. Гонщики Ростовской категории 1 (до 179,9 см) ограничены высотой в 100 мм; Категория 2 (180–189,9 см) — 120 мм; Категория 3 (190 см и выше) — 140 мм³⁸. Эта матрица

жестко ограничивает способность инженеров поднимать переднюю часть тела гонщика для закрытия воздушной «карманной» зоны перед грудью. Конструкция велосипедных рам и колес также подверглась редукции. Максимальная высота профиля обода для гонок с масс-стартом ограничена 65 мм (статья 1.3.018), что вывело из закона многие глубокие колеса³². Производитель Swiss Side выпустил открытое письмо, назвав эту меру неэффективной и контрпродуктивной с точки зрения стабилизации велосипеда в боковой ветер³². Наиболее критическим изменением для проектирования рам стало ограничение максимального внутреннего расстояния между ногами передней вилки до 115 мм, а между задними перьями — до 145 мм³². Это правило призвано уничтожить зарождающийся тренд на сверхширокие перья (как у трекового велосипеда Nore HB.T или шоссейного BMC Teammachine R). Ранее широкие вилки позволяли отводить турбулентный воздух, генерируемый вращением колеса, далеко от рамы и ног гонщика, снижая сопротивление, однако теперь этот подход вне закона³². Помимо этого, обсуждался запрет передач с высоким передаточным отношением (например, звезда 54x11), однако этот пункт временно заморожен из-за возможных судебных исков со стороны производителей трансмиссий³².

Командная аэродинамика: Динамика пелотона и формации защитников

Исторически исследования аэродинамики драфтинга ограничивались анализом двух или трех гонщиков, едущих строго друг за другом (расeline), где экономия энергии оценивалась на уровне 30–50%⁴¹. Революционные исследования профессора Берта Блокена с применением вычислительной гидродинамики (CFD) и верификацией на моделях в масштабе 1:4 в аэродинамической трубе Льежского университета радикально изменили понимание групповой езды⁴¹.

Симуляция полномасштабного пелотона, состоящего из 121 гонщика (с использованием сетки на 3 миллиарда ячеек и модели турбулентности Transition SST k- ω с разрешением пристеночного слоя в 20 микрометров), продемонстрировала беспрецедентные результаты. В глубине задней части пелотона аэродинамическое сопротивление гонщика падает до фантастических 5–10% от сопротивления изолированного велосипедиста⁴¹. Это означает, что «эквивалентная скорость» езды в центре пелотона на скорости 40 км/ч ощущается так же, как индивидуальная езда на скорости всего 10–12 км/ч, что подтверждает слова профессионалов о том, что в центре группы можно двигаться почти не вращая педали⁴¹.

Не менее значимым стало исследование оптимальных командных построений при возвращении защищаемого лидера в группу после прокола или падения⁴². Исследователи смоделировали 27 различных формаций для групп из трех, четырех и пяти гонщиков. Выяснилось, что традиционное построение в одну линию является крайне неэффективным⁴².

Формация (Количество гонщиков)	Конфигурация	Экономия для защищаемого гонщика	Биомеханические и аэродинамически е особенности
3 гонщика	Перевернутый треугольник	Снижение до 39–40% от сопротивления соло-гонщика	Два гонщика впереди формируют широкий аэродинамически й щит. Недостаток — передние гонщики испытывают повышенное лобовое сопротивление из-за взаимодействия своих турбулентных следов ⁴² .
4 гонщика	Ромб (Diamond)	Снижение до 38%	Создает идеальный кокон низкого давления. Уникальность формации в том, что все четыре гонщика в ромбе испытывают меньшее сопротивление, чем одиночный гонщик ⁴² .
5 гонщиков	Поезд 2x2 (Train)	Снижение до 24%	Высшая форма командной защиты. Две линии по два гонщика генерируют мощный коридор,

			в котором лидер сзади испытывает на 76% меньше сопротивления (на 20% лучше лучшей позиции в одну линию) ⁴² .
--	--	--	---

Данные результаты немедленно нашли применение в тактическом планировании команд Мирового тура, позволив оптимизировать энергозатраты грегари при работе на лидера⁴². Дополнительно исследовалось влияние сопровождающих транспортных средств. Драфтинг на расстоянии 10 метров за командным автомобилем (например, универсалом с велосипедами на крыше) снижает сопротивление гонщика на 20%, а правильное расположение запасных велосипедов на крыше может дополнительно экранировать воздушный поток. Опережающий мотоцикл способен обеспечить снижение сопротивления гонщика до 52–93% от базового уровня в зависимости от дистанции и смещения²⁹.

Эволюция рам и систем измерения в реальном времени

Развитие велосипедных рам к 2026 году привело к конвергенции двух ранее противоположных лагерей: легких «горных» велосипедов и тяжелых «аэродинамических» машин. Современные флагманы воплощают концепцию «aero does everything» (аэродинамика решает всё)⁵.

Ярчайшим примером такого подхода стала модель BMC Teammachine R (и родственная разделочная Timemachine), разработанная в сотрудничестве с инженеринговым подразделением Red Bull Advanced Technologies³⁹. Внедрение сверхширокой вилки Halo Fork и колоссального по объему кареточного узла Mariana Bottom Bracket позволило перенаправлять турбулентный воздух от переднего колеса в обход ног гонщика, одновременно скрепляя нижнюю трубу и заднее колесо в единую аэродинамическую плоскость, предотвращающую отрыв потока³⁹. Проектирование велось с учетом того, что скорости в профессиональных разделках приближаются к 60 км/ч; на таких скоростях углы рыскания ветра минимальны, поэтому аэродинамический профиль велосипеда оптимизировался преимущественно под околонулевые углы атаки, напоминая трековые болиды⁵⁰. В результате BMC добилась снижения общего сопротивления системы на 3,7%, что при мощности 450 Ватт позволяет гонщику двигаться со скоростью 55,7 км/ч вместо 55 км/ч⁵⁰.

В сфере сбора данных аэродинамика вышла из лабораторий на открытые дороги. Главным вызовом последних лет стала разработка портативных нарамных датчиков для

непрерывного измерения CdA в реальном времени. Британская компания Body Rocket представила самую совершенную систему, интегрировавшую датчики микроусилий

непосредственно в седло, руль и оси педалей. Отделяя вес и приложенную мощность гонщика от сопротивления рамы, система рассчитывала лобовое сопротивление спортсмена в реальном времени, обеспечивая беспрецедентную точность и

чувствительность к изменениям позы (до 0.002 м^2)⁵². Несмотря на полную валидацию технологии независимыми научными публикациями, в середине 2026 года Body Rocket начала процедуру ликвидации из-за недостатка финансирования и сложности масштабирования аппаратного обеспечения на массовый потребительский рынок⁵⁵. Альтернативные сенсоры, такие как Aerosensor и Notio (основанные на трубках Пито), остаются нишевыми продуктами из-за сложностей калибровки датчиков ветра на

открытом воздухе. Исследования показывают, что расчеты CdA на открытых трассах (метод Мартина) имеют значимые расхождения с данными закрытых велотреков из-за микрофлуктуаций плотности воздуха и градиента ветра, что делает анализ полученной телеметрии задачей, требующей экспертных знаний⁵⁶.

Отдельно стоит отметить внедрение искусственного интеллекта. Исследования 2025 года продемонстрировали, что большие языковые модели способны проводить консультации по велосипедной аэродинамике на уровне экспертов. В тестировании против консенсуса профессиональных байк-фитеров модель ChatGPT-4o достигла точности в 90%, а открытая модель Qwen2.5 — 88,7%, что предвещает скорую интеграцию генеративного ИИ в системы виртуального коучинга и байк-фита⁵².

Заключение

Аэродинамика в велоспорте образца 2024–2026 годов окончательно сформировалась как сложная мультидисциплинарная наука, где инженерная мысль балансирует на грани возможностей человеческой физиологии и жестких регуляторных рамок. Исследования подтверждают, что оптимизация посадки путем использования укороченных шатунов, раскрывающих тазобедренный угол, приносит значительно больше дивидендов, чем приобретение сверхсовременных карбоновых рам. Текстильные инновации и управление пограничным слоем с помощью текстурированных тканей доказали способность кардинально сужать турбулентный след гонщика, экономя двузначное число ватт. Индустрия вынуждена адаптироваться к беспрецедентно строгому регламенту UCI, который ограничил геометрическую свободу рулей, вилок и глубину колес, вынуждая инженеров искать новые методы обхода сопротивления через внутреннюю интеграцию компонентов и радикальное перепрофилирование нерегулируемых зон, таких как кареточный узел. Командная тактика, опираясь на высокоточные симуляции CFD, трансформировала классические построения пелотона, доказав неоспоримое преимущество ромбовидных формаций и сдвоенных поездов для максимальной защиты лидера. Эти тенденции ясно дают понять: будущие победы в элитном велоспорте будут зависеть не столько от грубой физической силы, сколько от способности спортсмена и команды безупречно интегрировать биомеханику, текстуры и тактику в совершенную гидродинамическую форму.

Works cited

1. What Is CdA? Aerodynamic Drag in Cycling Explained | Best Bike Split, <https://www.bestbikesplit.com/blog/cda-aerodynamic-drag-coefficient-cycling>
2. Project 4:05: Optimizing USA Cycling's Women's Team Pursuit Gold - PubsOnLine, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.2025.0283>
3. Dan Bigham Aerodynamics Guide for Amateur Cyclists 2026 | Roadman Cycling, <https://roadmancycling.com/blog/dan-bigham-aerodynamics-amateur-cyclists>
4. aerodynamics in road cycling: why it matters and how it affects speed - ROUVY, <https://rouvy.com/blog/aerodynamics-in-road-cycling>
5. Aero Road Bike Review 2026 – Which is the Best Aero Road Bike? | GRAN FONDO Cycling Magazine, <https://granfondo-cycling.com/aero-road-bike-review-2026/>
6. Engineering Speed: The Ultimate Aerodynamic Triathlon Suit Buying Guide 2026 - 2XU, <https://2xu.com/blogs/articles/engineering-speed-the-ultimate-aerodynamic-triathlon-suit-buying-guide-2026>
7. How Rider Posture Reduces CDA & Saves Watts - Elitewheels, <https://www.elite-wheels.com/technology/how-rider-posture-reduces-cda-saves-watts/>
8. Why short cranks are trending? - Brujula Bike, <https://en.brujulabike.com/why-short-cranks-are-trending/>
9. Shorter Cranks: 15 Watts FTP, Better Hip Angle, Faster Aero | Roadman Cycling, <https://roadmancycling.com/blog/shorter-cranks-cycling-power-gains>
10. The shorter crank revolution - Two Wheels with TC, <https://tempocyclist.com/2025/02/26/shorter-cranks/>
11. Full article: The impact of minor crank length adjustments on lower body cycling kinematics, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14763141.2025.2511755>
12. Effects of crank length on cycling efficiency, sprint performance, and perceived fatigue in high-level amateur road cyclists - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12060448/>
13. On the evolution of flow structures around a track cyclist | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/377855732_On_the_evolution_of_flow_structures_around_a_track_cyclist
14. Optimizing Cycling Postures: Upper Limb Muscle Effort and Aerodynamic Performance, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41765007/>
15. The aerodynamics of aero socks and fabrics - Part 1 - More Speed, Less Power, <http://www.morespeedlesspower.com/2025/12/the-aerodynamics-of-aero-socks-and.html>
16. Skinsuit PROJECT RR 1.0 11 - Kalas, <https://www.kalas.cc/skinsuit-project-rr-1-0-11/>
17. Best Cycling Skinsuit Guide 2026: Top Picks & Tips - TOPOW, <https://www.topowsports.com/news/best-cycling-skinsuit-guide-for-2026/>
18. Wind Tunnel Aero Gains: Gravel Lessons From Dylan Johnson | Roadman Cycling, <https://roadmancycling.com/blog/wind-tunnel-aero-gains-gravel-cyclists>

19. What's the Right Cycling Sock Height? (An Honest Answer) - Caffeine and Cranks, <https://caffeineandcranks.cc/blogs/news/whats-the-right-cycling-sock-height-an-honest-answer>
20. New study reveals impact of chest fairings in time trials - and it's big | Cycling Weekly, <https://www.cyclingweekly.com/news/new-study-reveals-impact-of-chest-fairings-in-time-trials-and-its-big>
21. CFD analysis of chest fairings in time trial cycling - TUE Research portal, <https://research.tue.nl/en/publications/cfd-analysis-of-chest-fairings-in-time-trial-cycling/>
22. Hot water? Fränk Schleck's Camelbak - The Inner Ring, <https://inrng.com/2011/04/hot-water-frank-schlecks-camelbak/>
23. Road Tire Width: The Debate That Could Change Your Race - yoeleo, <https://www.yoeleobike.com/blogs/wheels/road-tire-width-race-day>
24. What Is the Rule of 105 Bike Wheels? Explained for Cyclists - Elevate Cycling, <https://elevatecycling.com/blogs/news/what-is-the-rule-of-105-bike-wheels>
25. Rule of 105 Explained | Make Your Bike Wheels More Aero - Elevate Cycling, <https://elevatecycling.com/blogs/news/what-is-the-rule-of-105-on-a-bike-wheel>
26. The benefits of hookless rims are vague – so what's the point of them? | BikeRadar, <https://www.bikeradar.com/features/tech/what-are-theadvantages-of-hookless-rims>
27. Carbon Road Wheels: The Complete Buyer's Guide by Rim Depth (2026) - R&A Cycles, <https://racycles.com/blogs/blog/carbon-road-wheels-the-complete-buyer-s-guide-by-rim-depth-2026>
28. Cycling in Wind: Wheel Depth Guide & Strategy (2026) - yoeleo, <https://www.yoeleobike.com/blogs/wheels/cycling-in-wind-wheel-depth-strategy>
29. Thijs van Druenen's research while affiliated with Eindhoven University of Technology and other places - ResearchGate, <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Thijs-van-Druenen-2144476049>
30. The rise of 1x, a shift-change in geometry and the hookless debate rages on – BikeRadar's 2026 road tech predictions, <https://www.bikeradar.com/features/tech/2026-road-tech-predictions>
31. 7 Cycling Trends to Watch in 2026 — Do You Know What's Coming?, <https://superteamwheels.com/blogs/superteam-articles-carbon-wheels/7-cycling-trends-to-watch-in-2026-do-you-know-what-s-coming>
32. UCI 2026 Tech Rules: What Changed and Why It Matters - Avenger Carbon Bike, <https://avengerbikes.com/blogs/news/uci-2026-tech-rules-what-changed-and-why-it-matters>
33. UCI statement on its recent decisions regarding changes to equipment regulations based on SafeR recommendations, <https://www.uci.org/pressrelease/uci-statement-on-its-recent-decisions-regarding-changes-to-equipment/39bHGV3T3d3sNHKNe2Rvbx>

34. Regulations | UCI, <https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat>
35. clarification guide of the uci technical regulation,
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/36HocrJva5dgK9VloO9GVN/2b3af5b68604dc51521dbec0f60f8fbf/Clarification_Guide_of_the_UCI_Technical_Regulation_-_20250201_-_ENG.pdf
36. UCI Regulations 2026 Major Changes Overview | Superteam Wheels article blog,
<https://superteamwheels.com/blogs/superteam-articles-carbon-wheels/uci-regulations-2026-major-changes-overview>
37. The UCI rule changes for 2026 you need to know about - BikeRadar,
<https://www.bikeradar.com/news/the-uci-rule-changes-for-2026-you-need-to-know-about>
38. UCI Time Trial regulations for 2026 onwards explained by AeroCoach,
<http://www.aero-coach.co.uk/uci-time-trial-position-regulations-for-2026-onwards>
39. BMC Road Racing Bikes | Teammachine R,
<https://bmc-switzerland.com/pages/platform/teammachine-r-road-racing-bikes>
40. UCI rules 2025: Handlebar widths, rim heights & gear ratios – sensible or questionable?,
<https://www.lambda-tuning.de/en/post/uci-rules-2025-handlebar-widths-rim-heights-gear-ratios-sensible-or-questionable>
41. Aerodynamic drag in cycling pelotons: New insights by CFD simulation and wind tunnel testing - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/326176101_Aerodynamic_drag_in_cycling_pelotons_New_insights_by_CFD_simulation_and_wind_tunnel_testing
42. Cycling study finds alternative formations can reduce drag of protected rider up to 76%,
<https://www.hw.ac.uk/news/2025/cycling-study-finds-alternative-formations-can-reduce-drag-of-protected-rider-up-to-76>
43. Aerodynamic drag in small cyclist formations: how to best shield the protected rider?, https://www.urbanphysics.net/2025_Formation_Paper_Preprint_v1.pdf
44. Aerodynamic drag in cycling pelotons: New insights by CFD simulation and wind tunnel testing - Heriot-Watt Research Portal,
<https://researchportal.hw.ac.uk/en/publications/aerodynamic-drag-in-cycling-pelotons-new-insights-by-cfd-simulation>
45. Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel - Research output - Research portal Eindhoven University of Technology,
<https://research.tue.nl/en/equipments/atmospheric-boundary-layer-wind-tunnel/publications/?type=%2Fdk%2Fatira%2Fpure%2Fresearchoutput%2Fresearchoutputtypes%2Fcontributiontojournal%2Farticle>
46. Cyclist aerodynamic resistance is influenced by the type of the following team car, https://www.urbanphysics.net/Article_DiffVehicles_BBloeken.pdf
47. Reducing Aerodynamic Drag by Adopting a Novel Road-Cycling Sprint Position.,
<https://www.semanticscholar.org/paper/Reducing-Aerodynamic-Drag-by-Adopting-a-Novel-Merkes-Menasp%C3%A0/4ba9706315f63fbe7a78c7f3d59a5975f73588c1>

48. BMC Road Racing Bikes | Teammachine R Series,
<https://ca.bmc-switzerland.com/collections/teammachine-r-series>
49. Aerodynamic Road Bikes for Speed 2026: The Ultimate Roundup and Buyer's Guide - Bikeline Toowoomba,
<https://www.bikeline.com.au/blogs/news/aerodynamic-road-bikes-for-speed-2026-the-ultimate-roundup-and-buyer-s-guide>
50. New BMC Timemachine follows super-wide frame trend – but it had to be reined in for the UCI | BikeRadar,
<https://www.bikeradar.com/news/2026-bmc-timemachine>
51. 2026 BMC Teammachine R 01 Four - Anthracite / Carbon| RevolutionBikeShop.com,
<https://revolutionbikeshop.com/2026-bmc-new-teammachine-r-01-four-anthrachte-carbon/>
52. Applications of Language Modelling for a Cycling Aerodynamics' Coach,
<https://www.jsc-journal.com/index.php/JSC/article/download/1018/876>
53. Body Rocket: Home | The Future of Cycling Has Arrived,
<https://www.bodyrocket.cc/>
54. (PDF) Validity and Reliability of an on-bike sensor system for the determination of aerodynamic drag in cycling - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/387215204_VValidity_and_Reliability_of_a_n_on-bike_sensor_system_for_the_determination_of_aerodynamic_drag_in_cycling
55. 'We simply ran out of funding' – British aero sensor company up for sale and heading towards liquidation | Cycling Weekly,
<https://www.cyclingweekly.com/news/we-simply-ran-out-of-funding-british-aero-sensor-company-up-for-sale-and-heading-towards-liquidation>
56. Garmin next gen sensors: 2026 onwards - the5krunner,
<https://the5krunner.com/2026/06/29/garmin-next-sensors-2026/>
57. Aero Sensor Companies Start Own Common Aero Device Profile: Got Tired of Waiting for Standard | DC Rainmaker,
<https://www.dcrainmaker.com/2021/05/companies-profile-standard.html>
58. The influence of the environment on the calculation of drag area in cycling: Contrasting results between indoor and outdoor field tests - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/390829094_The_influence_of_the_environment_on_the_calculation_of_drag_area_in_cycling_Contrasting_results_between_indoor_and_outdoor_field_tests